

Quarta Série de Exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026

Modelo de Ising, dualidade e teoria de escala – 19/09/2026

Data de Entrega – 28/09/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Problema 1 – Forma de escala da energia livre de Gibbs

Considere a parte singular da energia livre de Gibbs por partícula de um fluido, ligeiramente acima da temperatura crítica, na forma de escala

$$g_s(t, \pi) \sim t^{2-\alpha} F\left(\frac{\pi}{t\Delta}\right), \quad (1)$$

onde

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad \pi = \frac{p - p_c}{p_c}, \quad t \rightarrow 0^+, \quad (2)$$

e F é uma função bem comportada. Vamos determinar, no diagrama de fases $p - T$, ao longo do caminho crítico $p = p_c$ (portanto, $\pi = 0$), os comportamentos críticos das grandezas termodinâmicas:

1. entropia;
2. compressibilidade isotérmica;
3. calor específico a volume constante;
4. calor específico a pressão constante;
5. coeficiente de dilatação térmica.

Como estamos trabalhando com a energia livre de Gibbs, usamos as relações termodinâmicas

$$s = - \left(\frac{\partial g}{\partial T} \right)_p, \quad (3)$$

$$v = \left(\frac{\partial g}{\partial p} \right)_T, \quad (4)$$

$$\kappa_T = - \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T, \quad (5)$$

$$c_p = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p, \quad (6)$$

$$\alpha_T = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p. \quad (7)$$

Aqui usamos α_T para o coeficiente de dilatação térmica, de modo a não confundi-lo com o expoente crítico α que aparece em (1). Agora, definimos a variável de escala

$$x \equiv \frac{\pi}{t\Delta}, \quad (8)$$

de modo que

$$g_s(t, \pi) \sim t^{2-\alpha} F(x). \quad (9)$$

Como

$$\frac{\partial t}{\partial T} = \frac{1}{T_c}, \quad \frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{1}{p_c}, \quad (10)$$

precisamos calcular as derivadas de g_s em relação a T e p . Primeiro,

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_s}{\partial t} &\sim \frac{\partial}{\partial t} [t^{2-\alpha} F(x)] \\ &\sim (2-\alpha)t^{1-\alpha} F(x) + t^{2-\alpha} F'(x) \frac{\partial x}{\partial t}. \end{aligned} \quad (11)$$

Como

$$x = \pi t^{-\Delta} \implies \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)_\pi = -\Delta \frac{x}{t}, \quad (12)$$

obtemos

$$\frac{\partial g_s}{\partial t} \sim t^{1-\alpha} [(2-\alpha)F(x) - \Delta x F'(x)]. \quad (13)$$

Ao longo de $p = p_c$, temos $\pi = 0$ e, portanto, $x = 0$. Definindo

$$F_0 \equiv F(0), \quad F_1 \equiv F'(0), \quad F_2 \equiv F''(0), \quad (14)$$

segue que

$$g_s(t, 0) \sim F_0 t^{2-\alpha} \quad (15)$$

e

$$\left. \frac{\partial g_s}{\partial t} \right|_{\pi=0} \sim (2-\alpha)F_0 t^{1-\alpha}. \quad (16)$$

Para as derivadas em p , devemos lembrar que

$$\frac{\partial x}{\partial \pi} = t^{-\Delta}. \quad (17)$$

Para a primeira derivada em p , aplicando a regra da cadeia,

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_s}{\partial p} &= \frac{\partial}{\partial p} [t^{2-\alpha} F(x)] \\ &= t^{2-\alpha} F'(x) \frac{\partial x}{\partial p} \\ &= t^{2-\alpha} F'(x) \frac{\partial x}{\partial \pi} \frac{\partial \pi}{\partial p} \\ &= t^{2-\alpha} F'(x) t^{-\Delta} \frac{1}{p_c} \\ &= \frac{1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta} F'(x). \end{aligned} \quad (18)$$

Com a notação $F_1 \equiv F'(0)$, segue

$$\left. \frac{\partial g_s}{\partial p} \right|_{p=p_c} \sim \frac{F_1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta}. \quad (19)$$

Para a segunda derivada em p , derivando (18) mais uma vez em relação a p ,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 g_s}{\partial p^2} &= \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta} F'(x) \right] \\
&= \frac{1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta} F''(x) \frac{\partial x}{\partial p} \\
&= \frac{1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta} F''(x) \frac{\partial x}{\partial \pi} \frac{\partial \pi}{\partial p} \\
&= \frac{1}{p_c} t^{2-\alpha-\Delta} F''(x) t^{-\Delta} \frac{1}{p_c} \\
&= \frac{1}{p_c^2} t^{2-\alpha-2\Delta} F''(x).
\end{aligned} \tag{20}$$

Ao longo de $p = p_c$ ($x = 0$), com $F_2 \equiv F''(0)$,

$$\left. \frac{\partial^2 g_s}{\partial p^2} \right|_{p=p_c} \sim \frac{F_2}{p_c^2} t^{2-\alpha-2\Delta}. \tag{21}$$

Agora, para a derivada mista $\partial^2 g_s / \partial p \partial T$, partimos da expressão geral (18) e derivamos em relação a T (com p , e portanto π , fixos), e usando

$$\frac{\partial t}{\partial T} = \frac{1}{T_c}, \quad \left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_\pi = \pi \frac{\partial}{\partial T} (t^{-\Delta}) = -\Delta \pi t^{-\Delta-1} \frac{1}{T_c} = -\frac{\Delta}{T_c} \frac{x}{t}, \tag{22}$$

obtemos

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 g_s}{\partial p \partial T} &= \frac{\partial^2 g_s}{\partial T \partial p} = \frac{1}{p_c} \frac{\partial}{\partial T} [t^{2-\alpha-\Delta} F'(x)] \\
&= \frac{1}{p_c} \left[\frac{\partial}{\partial T} (t^{2-\alpha-\Delta}) F'(x) + t^{2-\alpha-\Delta} \frac{\partial F'(x)}{\partial T} \right] \\
&= \frac{1}{p_c} \left[\frac{2-\alpha-\Delta}{T_c} t^{1-\alpha-\Delta} F'(x) + t^{2-\alpha-\Delta} F''(x) \left(-\frac{\Delta}{T_c} \frac{x}{t} \right) \right] \\
&= \frac{t^{1-\alpha-\Delta}}{p_c T_c} [(2-\alpha-\Delta) F'(x) - \Delta x F''(x)].
\end{aligned} \tag{23}$$

Ao longo de $p = p_c$ ($x = 0$), o termo proporcional a $x F''(x)$ desaparece e resta

$$\left. \frac{\partial^2 g_s}{\partial p \partial T} \right|_{p=p_c} \sim \frac{2-\alpha-\Delta}{p_c T_c} F_1 t^{1-\alpha-\Delta}. \tag{24}$$

(i) Expoente crítico associado a entropia

Da definição $s = -(\partial g / \partial T)_p$, a parte singular da entropia é

$$s_s = - \left(\frac{\partial g_s}{\partial T} \right)_p = - \frac{1}{T_c} \frac{\partial g_s}{\partial t}. \tag{25}$$

Usando (16), encontramos

$$s_s(p = p_c) \sim - \frac{2-\alpha}{T_c} F_0 t^{1-\alpha}. \tag{26}$$

Portanto,

$$\boxed{s_s \sim t^{1-\alpha}} \tag{27}$$

(ii) Expoente crítico associado a compressibilidade isotérmica

A compressibilidade isotérmica é

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial^2 g}{\partial p^2} \right)_T. \quad (28)$$

usando (21) com $v \rightarrow v_c$ no prefator,

$$\kappa_{T,s} \sim -\frac{F_2}{v_c p_c^2} t^{2-\alpha-2\Delta}. \quad (29)$$

Definindo o expoente crítico γ por $\kappa_T \sim t^{-\gamma}$, comparando as potências de t ,

$$-\gamma = 2 - \alpha - 2\Delta, \quad (30)$$

e, portanto,

$$\boxed{\gamma = 2\Delta + \alpha - 2.} \quad (31)$$

(iii) Expoente crítico associado ao calor específico a volume constante

A energia livre de Gibbs $g(T, p)$ tem como variáveis naturais (T, p) . Por isso, derivadas segundas de g em relação a T a p fixo dão diretamente o calor específico a pressão constante, c_p . Entretanto, o calor específico a volume constante,

$$c_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v, \quad (32)$$

envolve uma derivada mantendo v fixo, e v não é uma variável natural de $g(T, p)$. Não podemos, portanto, obter c_v simplesmente tomando $\partial^2 g / \partial T^2$ a v constante sem antes mudar de variáveis. Para contornar isso, usamos uma identidade termodinâmica que relaciona c_p , c_v , α_T e κ_T , grandezas que podem ser calculadas diretamente a partir de $g(T, p)$. A diferença entre os calores específicos é dada por

$$c_p - c_v = \frac{T v \alpha_T^2}{\kappa_T}, \quad (33)$$

onde

$$\alpha_T = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T. \quad (34)$$

Essa identidade é exata e vale para qualquer sistema termodinâmico simples. A vantagem é que c_p , α_T e κ_T são todos obtidos de derivadas de $g(T, p)$, de modo que podemos inserir diretamente seus comportamentos críticos. Do item (iv), o calor específico a pressão constante escala como

$$c_p \sim t^{-\alpha}. \quad (35)$$

Do item (v), o coeficiente de dilatação térmica satisfaz

$$\alpha_T \sim t^{1-\alpha-\Delta} \implies \alpha_T^2 \sim t^{2-2\alpha-2\Delta}. \quad (36)$$

Do item (ii), a compressibilidade isotérmica satisfaz

$$\kappa_T \sim t^{2-\alpha-2\Delta}. \quad (37)$$

Dividindo (36) por (37),

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_T^2}{\kappa_T} &\sim \frac{t^{2-2\alpha-2\Delta}}{t^{2-\alpha-2\Delta}} \\ &= t^{(2-2\alpha-2\Delta)-(2-\alpha-2\Delta)} \\ &= t^{2-2\alpha-2\Delta-2+\alpha+2\Delta} \\ &= t^{-\alpha}. \end{aligned} \quad (38)$$

Substituindo (38) em (33), e observando que $T \rightarrow T_c$ e $v \rightarrow v_c$ são finitos e não nulos próximo ao ponto crítico,

$$c_p - c_v = \frac{T v \alpha_T^2}{\kappa_T} \sim T_c v_c t^{-\alpha} \propto t^{-\alpha}. \quad (39)$$

Ou seja, a diferença entre os dois calores específicos tem a mesma potência crítica que c_p .

$$c_v = c_p - \frac{T v \alpha_T^2}{\kappa_T}. \quad (40)$$

Ambos os termos do lado direito escalam como $t^{-\alpha}$: o primeiro por (35), o segundo por (39). Assim, a contribuição singular dominante de c_v também escala como $t^{-\alpha}$:

$$\boxed{c_v \sim t^{-\alpha}}. \quad (41)$$

Comparando com a forma canônica $c_v \sim t^{-\alpha_{c_v}}$, identificamos

$$\boxed{\alpha_{c_v} = \alpha}. \quad (42)$$

Esse resultado é consistente com a relação de Rushbrooke

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2, \quad (43)$$

(iv) Expoente crítico associado ao calor específico a pressão constante

O calor específico a pressão constante é definido por

$$c_p = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = -T \left(\frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \right)_p. \quad (44)$$

Como para uma função $f(t)$ qualquer vale a regra da cadeia

$$\frac{\partial f}{\partial T} = f'(t) \frac{\partial t}{\partial T} = \frac{f'(t)}{T_c}, \quad (45)$$

e, derivando mais uma vez,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial T^2} = \frac{1}{T_c} \frac{\partial f'(t)}{\partial T} = \frac{1}{T_c} f''(t) \frac{\partial t}{\partial T} = \frac{f''(t)}{T_c^2}. \quad (46)$$

Em particular, para $f(t) = t^{2-\alpha}$, temos

$$f'(t) = (2 - \alpha) t^{1-\alpha}, \quad (47)$$

$$f''(t) = (2 - \alpha)(1 - \alpha) t^{-\alpha}. \quad (48)$$

Então, para a segunda derivada da energia livre singular ao longo de $p = p_c$, a parte singular da energia livre de Gibbs é

$$g_s(t, 0) \sim F_0 t^{2-\alpha}, \quad (49)$$

com $F_0 \equiv F(0)$. Aplicando (46) com $f(t) = F_0 t^{2-\alpha}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g_s}{\partial T^2} &\sim \frac{1}{T_c^2} \frac{d^2}{dt^2} (F_0 t^{2-\alpha}) \\ &= \frac{F_0}{T_c^2} (2 - \alpha)(1 - \alpha) t^{-\alpha}. \end{aligned} \quad (50)$$

Então para o calor específico a pressão constante, substituindo (50) em (44),

$$\begin{aligned} c_{p,s} &\sim -T \frac{F_0}{T_c^2} (2-\alpha)(1-\alpha) t^{-\alpha} \\ &= -\frac{T}{T_c^2} (2-\alpha)(1-\alpha) F_0 t^{-\alpha}. \end{aligned} \quad (51)$$

No limite crítico, $T \rightarrow T_c$, de modo que o prefator

$$-\frac{T}{T_c^2} (2-\alpha)(1-\alpha) F_0 \xrightarrow{T \rightarrow T_c} -\frac{(2-\alpha)(1-\alpha) F_0}{T_c}, \quad (52)$$

é uma constante finita e não nula (desde que $F_0 \neq 0$ e $\alpha \neq 1, 2$). Logo, a parte singular do calor específico a pressão constante escala como

$$\boxed{c_p \sim t^{-\alpha}.} \quad (53)$$

Comparando com a forma canônica $c_p \sim t^{-\alpha_{c_p}}$, identificamos diretamente

$$\boxed{\alpha_{c_p} = \alpha.} \quad (54)$$

Ou seja, o expoente crítico associado ao calor específico a pressão constante é justamente o expoente α que aparece na hipótese de escala da energia livre (1).

(v) Expoente crítico associado ao coeficiente de dilatação térmica

Definimos o coeficiente de dilatação térmica por

$$\alpha_T = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{v} \frac{\partial^2 g}{\partial T \partial p}. \quad (55)$$

Usando (24), obtemos no caminho $p = p_c$

$$\alpha_{T,s} \sim \frac{2-\alpha-\Delta}{v_c p_c T_c} F_1 t^{1-\alpha-\Delta}. \quad (56)$$

Portanto,

$$\boxed{\alpha_T \sim t^{1-\alpha-\Delta}.} \quad (57)$$

Se escrevermos como lei de potência divergente, $\alpha_T \sim t^{-\phi}$, então

$$\boxed{\phi = \alpha + \Delta - 1.} \quad (58)$$

Além disso, como $v_s \sim t^{2-\alpha-\Delta}$, identificando a parte singular de v com o expoente de ordem β ,

$$\boxed{\beta = 2 - \alpha - \Delta.} \quad (59)$$

Assim, o resultado para a dilatação pode ser escrito também como

$$\boxed{\alpha_T \sim t^{\beta-1} = t^{-(1-\beta)}.} \quad (60)$$

Grandeza	Comportamento crítico	Expoente
Entropia	$s_s \sim t^{1-\alpha}$	$1 - \alpha$
Compressibilidade isotérmica	$\kappa_T \sim t^{-\gamma}$	$\gamma = 2\Delta + \alpha - 2$
Calor específico a v constante	$c_v \sim t^{-\alpha}$	α
Calor específico a p constante	$c_p \sim t^{-\alpha}$	α
Dilatação térmica	$\alpha_T \sim t^{1-\alpha-\Delta}$	$\phi = \alpha + \Delta - 1$

Problema 2 – Verificação da forma de escala para o níquel

Os dados de Weiss e Forrer para a magnetização do níquel, analisados por Kouvel e colaboradores e corrigidos para efeitos de desmagnetização, podem ser testados à luz da hipótese de escala próxima do ponto crítico. O enunciado fornece os parâmetros críticos

$$T_c = 627.4 \text{ K}, \quad \beta = 0.378(4), \quad \gamma = 1.34(1), \quad \delta = 4.58(5), \quad (61)$$

e propõe a forma de escala

$$m = |t|^\beta Y_\pm \left(\frac{H}{|t|^\Delta} \right), \quad (62)$$

onde

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad \Delta = \beta + \gamma, \quad (63)$$

e Y_- e Y_+ representam, respectivamente, as funções de escala abaixo e acima da temperatura crítica. O campo magnético que deve ser utilizado na análise é o campo corrigido pelos efeitos de desmagnetização,

$$H = H_0 - 39.3 m. \quad (64)$$

A partir dos valores experimentais de β e γ , obtemos

$$\Delta = \beta + \gamma = 0.378 + 1.34 = 1.718. \quad (65)$$

Se desejarmos propagar apenas as incertezas estatísticas fornecidas, assumindo-as independentes, temos

$$\sigma_\Delta = \sqrt{\sigma_\beta^2 + \sigma_\gamma^2} = \sqrt{(0.004)^2 + (0.01)^2} \simeq 0.011, \quad (66)$$

de modo que

$$\Delta = 1.718(11). \quad (67)$$

Também podemos verificar a relação de escala de Widom,

$$\gamma = \beta(\delta - 1). \quad (68)$$

Usando os valores experimentais,

$$\beta(\delta - 1) = 0.378(4) [4.58(5) - 1] = 1.353. \quad (69)$$

A incerteza associada a esse valor é aproximadamente

$$\sigma_{\beta(\delta-1)} = \sqrt{(\delta - 1)^2 \sigma_\beta^2 + \beta^2 \sigma_\delta^2} \simeq 0.017, \quad (70)$$

resultando em

$$\beta(\delta - 1) = 1.353(17). \quad (71)$$

Esse resultado é compatível com o valor experimental $\gamma = 1.34(1)$, dentro das incertezas. Definimos as duas variáveis adimensionais

$$x \equiv \frac{H}{|t|^\Delta}, \quad y \equiv \frac{m}{|t|^\beta}. \quad (72)$$

A Eq. (62) pode então ser re-escrita simplesmente como

$$y = Y_\pm(x). \quad (73)$$

Portanto, se a hipótese de escala for válida, medidas realizadas em diferentes temperaturas suficientemente próximas de T_c devem, quando expressas em termos de (x, y) , colapsar em uma mesma função de escala para cada lado da transição. Para $T < T_c$, teremos a função $Y_-(x)$, enquanto para $T > T_c$ teremos a função $Y_+(x)$. As temperaturas da tabela original são fornecidas em graus Celsius. Devemos convertê-las para Kelvin segundo

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15. \quad (74)$$

Assim,

$$348.78^{\circ}\text{C} \longrightarrow 621.93 \text{ K}, \quad (75)$$

$$350.66^{\circ}\text{C} \longrightarrow 623.81 \text{ K}, \quad (76)$$

$$352.53^{\circ}\text{C} \longrightarrow 625.68 \text{ K}, \quad (77)$$

$$358.18^{\circ}\text{C} \longrightarrow 631.33 \text{ K}. \quad (78)$$

Usando $T_c = 627.4 \text{ K}$, encontramos

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad (79)$$

e, portanto,

$$T = 348.78^{\circ}\text{C} : \quad t = -0.008719, \quad (80)$$

$$T = 350.66^{\circ}\text{C} : \quad t = -0.005722, \quad (81)$$

$$T = 352.53^{\circ}\text{C} : \quad t = -0.002741, \quad (82)$$

$$T = 358.18^{\circ}\text{C} : \quad t = +0.006264. \quad (83)$$

As três primeiras temperaturas estão abaixo de T_c , enquanto 358.18°C está acima de T_c . Para cada ponto experimental, o campo que deve ser utilizado na hipótese de escala não é diretamente H_0 , mas o campo corrigido dado pela equação (64). Por exemplo, para $T = 348.78^{\circ}\text{C}$, $H_0 = 1355 \text{ G}$ e $m = 14.307$, temos

$$\begin{aligned} H &= 1355 - 39.3(14.307) \\ &= 792.735 \text{ G}. \end{aligned} \quad (84)$$

Como

$$|t|^\Delta = |-0.008719|^{1.718} \simeq 2.895 \times 10^{-4}, \quad (85)$$

segue que

$$x = \frac{792.735}{2.895 \times 10^{-4}} \simeq 2.738 \times 10^6. \quad (86)$$

Analogamente,

$$|t|^\beta = |-0.008719|^{0.378} \simeq 0.1665, \quad (87)$$

e portanto

$$y = \frac{14.307}{0.1665} \simeq 85.91. \quad (88)$$

Esse procedimento é aplicado a todos os pontos da tabela. A tabela abaixo apresenta os dados experimentais corrigidos e as correspondentes variáveis de escala.

Tabela 1: Dados de magnetização do níquel corrigidos pelos efeitos de desmagnetização e variáveis de escala. Foram utilizados $T_c = 627.4 \text{ K}$, $\beta = 0.378$ e $\Delta = 1.718$.

$H_0 \text{ (G)}$	m	$H \text{ (G)}$	$x = H/ t ^\Delta$	$y = m/ t ^\beta$
$T = 348.78^\circ\text{C}$, $t = -0.008719$, $ t ^\beta = 0.1665$, $ t ^\Delta = 2.895 \times 10^{-4}$				
430	11.361	-16.487	-5.695×10^4	68.223
890	13.787	348.171	1.203×10^6	82.791
1355	14.307	792.735	2.738×10^6	85.913
3230	15.651	2614.916	9.032×10^6	93.984
6015	16.938	5349.337	1.848×10^7	101.713
10070	18.209	9354.386	3.231×10^7	109.345
14210	19.212	13454.968	4.647×10^7	115.368
17775	19.976	16989.943	5.868×10^7	119.956
$T = 350.66^\circ\text{C}$, $t = -0.005722$, $ t ^\beta = 0.1420$, $ t ^\Delta = 1.404 \times 10^{-4}$				
430	10.452	19.236	1.370×10^5	73.595
1355	12.646	858.012	6.110×10^6	89.043
3230	14.322	2667.145	1.899×10^7	100.844
6015	15.780	5394.846	3.842×10^7	111.110
10070	17.271	9391.250	6.687×10^7	121.608
14210	18.348	13488.924	9.605×10^7	129.192
17775	19.141	17022.759	1.212×10^8	134.775
$T = 352.53^\circ\text{C}$, $t = -0.002741$, $ t ^\beta = 0.1075$, $ t ^\Delta = 3.967 \times 10^{-5}$				
430	8.114	111.120	2.801×10^6	75.453
1355	10.626	937.398	2.363×10^7	98.812
3230	12.752	2728.846	6.879×10^7	118.582
6015	14.519	5444.403	1.372×10^8	135.014
10070	16.198	9433.419	2.378×10^8	150.627
14210	17.395	13526.377	3.410×10^8	161.758
17775	18.293	17056.085	4.300×10^8	170.109
$T = 358.18^\circ\text{C}$, $t = +0.006264$, $ t ^\beta = 0.1470$, $ t ^\Delta = 1.641 \times 10^{-4}$				
1355	4.235	1188.564	7.245×10^6	28.817
3230	7.567	2932.617	1.788×10^7	51.489
6015	10.312	5609.738	3.419×10^7	70.167
10070	12.775	9567.942	5.832×10^7	86.927
14210	14.385	13644.669	8.317×10^7	97.882
17775	15.504	17165.693	1.046×10^8	105.496

Para testar a hipótese de escala, construímos o gráfico de

$$y = \frac{m}{|t|^\beta} \quad (89)$$

em função de

$$x = \frac{H}{|t|^\Delta}. \quad (90)$$

Para os três conjuntos de dados abaixo de T_c , esperamos que os pontos se aproximem de uma única função $Y_-(x)$. Para o conjunto acima de T_c , esperamos a função $Y_+(x)$. Há, entretanto, um detalhe importante. Para $T = 348.78^\circ\text{C}$ e $H_0 = 430 \text{ G}$, a correção de desmagnetização fornece

$$H = 430 - 39.3(11.361) = -16.487 \text{ G}, \quad (91)$$

e, portanto,

$$x < 0. \quad (92)$$

Esse ponto não pode ser representado em um gráfico log-log, uma vez que o logaritmo de x não está definido para $x < 0$. Portanto, esse único ponto será omitido da figura de colapso em escala log-log.

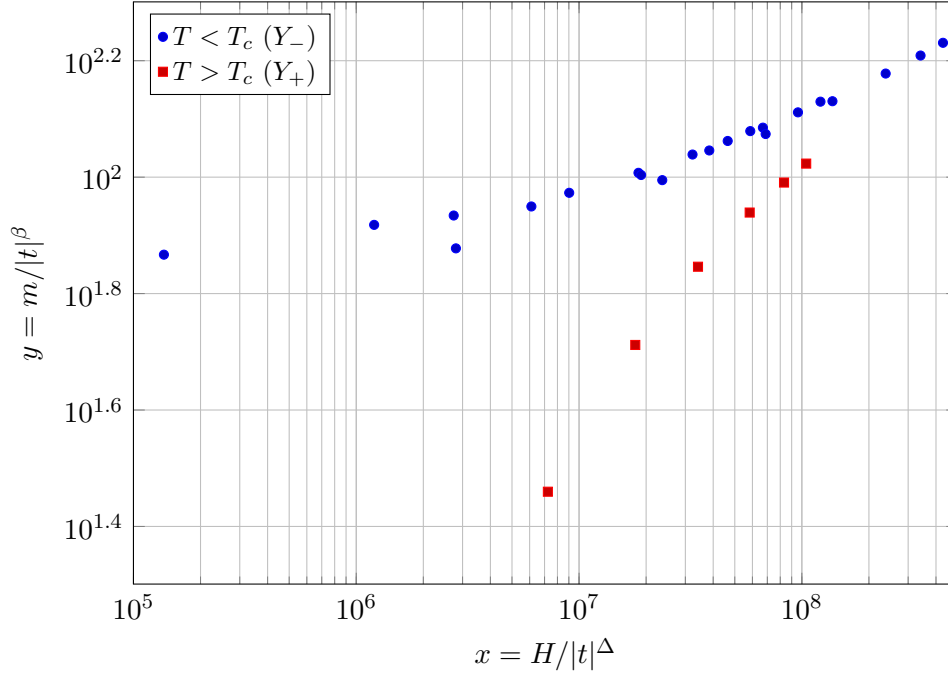


Figura 1: Teste da forma de escala da magnetização do níquel. Os dados das três temperaturas abaixo de T_c (pontos azuis) apresentam um colapso aproximado sobre uma única ramificação $Y_-(x)$ quando expressos nas variáveis reduzidas $x = H/|t|^\Delta$ e $y = m/|t|^\beta$. Os pontos disponíveis acima de T_c (quadrados vermelhos) formam uma segunda ramificação $Y_+(x)$. O ponto correspondente a $T = 348.78^\circ\text{C}$ e $H_0 = 430\text{ G}$ possui $x < 0$ e, por isso, não é mostrado na representação log-log.

A figura mostra que os três conjuntos de dados obtidos para $T < T_c$ podem ser aproximadamente reunidos em uma mesma curva quando as variáveis originais são reescaladas. Podemos observar, por exemplo, que em regiões de valores semelhantes de x , os valores de y obtidos em temperaturas diferentes tendem a se aproximar. Isso constitui evidência de que a dependência explícita em t pode ser removida pela combinação de variáveis prevista pela teoria de escala. Os pontos obtidos para $T = 358.18^\circ\text{C} > T_c$ formam uma ramificação distinta, compatível com a existência de uma função $Y_+(x)$ diferente de $Y_-(x)$. Entretanto, é importante observar que há somente *uma* temperatura acima de T_c no conjunto de dados fornecido. Assim, esses pontos demonstram a forma de uma segunda ramificação, mas não permitem um teste independente de colapso de Y_+ , pois não há uma segunda temperatura acima de T_c com a qual realizar a comparação. Por outro lado, as três temperaturas abaixo de T_c permitem um teste mais direto da hipótese de escala, pois diferentes valores de t devem produzir a mesma função $Y_-(x)$ após o reescalonamento. Os dados experimentais do níquel são compatíveis com a forma de escala

Problema 3 – Magnetização espontânea do modelo de Ising na rede quadrada

A magnetização espontânea do modelo de Ising ferromagnético com interações de primeiros vizinhos na rede quadrada é dada pela fórmula exata de Onsager,

$$m = \left\{ 1 - [\sinh(2K)]^{-4} \right\}^{1/8}, \quad K = \beta J = \frac{J}{k_B T}. \quad (93)$$

Desejamos verificar a forma assintótica

$$m \sim B (-t)^\beta, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad (94)$$

nas vizinhanças do ponto crítico, e determinar o prefator B e o expoente crítico β . A transição de fase ocorre quando o argumento da raiz se anula, isto é,

$$\sinh(2K_c) = 1. \quad (95)$$

A função $\operatorname{arcsinh}(x)$ pode ser escrita usando logaritmos naturais com a fórmula:

$$\operatorname{arcsinh}(x) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$$

Substituindo $x = 1$:

$$\operatorname{arcsinh}(1) = \ln \left(1 + \sqrt{1^2 + 1} \right) = \ln(1 + \sqrt{2})$$

de modo que, resolvendo para K_c ,

$$2K_c = \operatorname{arcsinh}(1) = \ln(1 + \sqrt{2}), \quad (96)$$

$$K_c = \frac{J}{k_B T_c} = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0.4406868. \quad (97)$$

Escrevemos a temperatura como

$$T = T_c(1 + t), \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}. \quad (98)$$

Como $K = J/(k_B T)$, temos

$$K = \frac{J}{k_B T_c(1 + t)} = \frac{K_c}{1 + t} \approx K_c (1 - t + \mathcal{O}(t^2)). \quad (99)$$

Portanto,

$$K - K_c \approx -K_c t. \quad (100)$$

Definimos

$$f(K) \equiv \sinh(2K). \quad (101)$$

No ponto crítico,

$$f(K_c) = \sinh(2K_c) = 1. \quad (102)$$

A derivada é

$$f'(K) = 2 \cosh(2K). \quad (103)$$

Usando $\cosh^2(2K_c) = 1 + \sinh^2(2K_c) = 2$, obtemos

$$f'(K_c) = 2\sqrt{2}. \quad (104)$$

Assim, a expansão de Taylor de $f(K)$ em torno de K_c fornece

$$\begin{aligned}\sinh(2K) &= f(K_c) + f'(K_c)(K - K_c) + \mathcal{O}((K - K_c)^2) \\ &\approx 1 + 2\sqrt{2}(K - K_c) \\ &\approx 1 - 2\sqrt{2}K_c t.\end{aligned}\tag{105}$$

Definimos a constante auxiliar

$$a \equiv 2\sqrt{2}K_c,\tag{106}$$

de modo que

$$\sinh(2K) \approx 1 - at.\tag{107}$$

Substituindo (107) na fórmula de Onsager (93),

$$[\sinh(2K)]^{-4} \approx (1 - at)^{-4} \approx 1 + 4at + \mathcal{O}(t^2),\tag{108}$$

onde usamos a expansão binomial $(1 - x)^{-4} \approx 1 + 4x$ para $x \ll 1$. Portanto,

$$1 - [\sinh(2K)]^{-4} \approx -4at = 4a(-t).\tag{109}$$

Como a magnetização espontânea é não nula apenas para $T < T_c$, isto é, $t < 0$, temos $-t = |t| > 0$. Assim,

$$m = \left\{1 - [\sinh(2K)]^{-4}\right\}^{1/8} \approx [4a(-t)]^{1/8} = (4a)^{1/8}(-t)^{1/8}.\tag{110}$$

Comparando com a forma assintótica (94), identificamos

$$\boxed{\beta = \frac{1}{8}}\tag{111}$$

O prefator B é

$$B = (4a)^{1/8} = \left(8\sqrt{2}K_c\right)^{1/8}.\tag{112}$$

Usando o valor explícito de K_c dado em (97),

$$\boxed{B = \left[8\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})\right]^{1/8} = \left[4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})\right]^{1/8} \approx 1.222.}\tag{113}$$

Nas vizinhanças do ponto crítico, a magnetização espontânea do modelo de Ising na rede quadrada obedece à forma assintótica

$$\boxed{m \sim B(-t)^\beta, \quad \beta = \frac{1}{8}, \quad B = \left[4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})\right]^{1/8} \approx 1.222,}\tag{114}$$

para $t < 0$. Para $t > 0$, a magnetização espontânea é nula, $m = 0$. O expoente $\beta = 1/8$ é o valor exato da classe de universalidade do modelo de Ising bidimensional, diferindo substancialmente do valor clássico de campo médio $\beta = 1/2$ que calculamos na primeira série de exercícios.

Problema 4 – Expansão de altas temperaturas do modelo de Ising na rede quadrada

Considere o modelo de Ising ferromagnético na rede quadrada simples, com interações de primeiros vizinhos e campo externo nulo. Adotamos o hamiltoniano com o sinal que torna a interação ferromagnética,

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad J > 0, \quad \sigma_i = \pm 1,\tag{115}$$

onde a soma percorre todos os pares de primeiros vizinhos. A função canônica de partição é

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}} = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j \right), \quad K = \beta J. \quad (116)$$

Na rede quadrada com N sítios e condições periódicas de contorno, o número de ligações (pares de primeiros vizinhos) é $2N$.

(a) Expansão de altas temperaturas e grafos associados

A variável $x \equiv \sigma_i \sigma_j$ assume apenas dois valores discretos possíveis (para um sistema de spin-1/2), $x \in \{-1, +1\}$, dado que $\sigma_i = \pm 1$ e $\sigma_j = \pm 1$. Por conseguinte, para qualquer número inteiro $n \geq 0$, vale a propriedade binária:

$$x^n = \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ é par,} \\ x, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases} \quad (117)$$

Expandindo a função exponencial e^{Kx} em série de Taylor em torno de $x = 0$:

$$e^{Kx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Kx)^n}{n!} = \sum_{n \text{ par}} \frac{K^n x^n}{n!} + \sum_{n \text{ ímpar}} \frac{K^n x^n}{n!}. \quad (118)$$

Aplicando a propriedade das potências de x , escrevemos $x^{2m} = 1$ para termos pares e $x^{2m+1} = x$ para termos ímpares, colocando x em evidência no segundo somatório:

$$e^{Kx} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{K^{2m}}{(2m)!} \right) + x \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{K^{2m+1}}{(2m+1)!} \right). \quad (119)$$

Reconhecendo as definições em série de Taylor do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico:

$$\cosh K = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{K^{2m}}{(2m)!}, \quad \sinh K = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{K^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad (120)$$

obtemos a identidade linear em x :

$$e^{K\sigma_i \sigma_j} = \cosh K + \sigma_i \sigma_j \sinh K. \quad (121)$$

Fatorando $\cosh K$ da expressão obtida:

$$e^{K\sigma_i \sigma_j} = \cosh K \left(1 + \frac{\sinh K}{\cosh K} \sigma_i \sigma_j \right) = \cosh K (1 + t \sigma_i \sigma_j), \quad (122)$$

onde definiu-se a variável de expansão de altas temperaturas $t \equiv \tanh K$. Agora, como a função de partição canônica do sistema é definida por (116), usamos a propriedade fundamental da exponencial que converte somas em produtos:

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle} e^{K\sigma_i \sigma_j}. \quad (123)$$

Substituindo a identidade (122) derivada anteriormente para cada ligação $\langle i, j \rangle$:

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle} [\cosh K (1 + t \sigma_i \sigma_j)]. \quad (124)$$

Como o produto opera sobre todas as ligações de primeiros vizinhos, o termo escalar $\cosh K$ é multiplicado tantas vezes quanto o número total de ligações da rede. Na rede quadrada simples com N sítios e número de coordenação $z = 4$ com condições periódicas de contorno, o número total de pares de primeiros vizinhos $N_{\text{ligações}}$ é:

$$N_{\text{ligações}} = \frac{zN}{2} = \frac{4N}{2} = 2N. \quad (125)$$

Logo:

$$\prod_{\langle i,j \rangle} \cosh K = (\cosh K)^{2N}. \quad (126)$$

Como $(\cosh K)^{2N}$ não depende das configurações das variáveis de spin $\{\sigma_i\}$, ele pode ser fatorado para fora do somatório sobre as configurações de spin:

$$Z = (\cosh K)^{2N} \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle} (1 + t \sigma_i \sigma_j), \quad (127)$$

Expandindo o produto,

$$\prod_{\langle i,j \rangle} (1 + t \sigma_i \sigma_j) = \sum_{A \subseteq \mathcal{B}} t^{|A|} \prod_{\langle i,j \rangle \in A} \sigma_i \sigma_j, \quad (128)$$

onde $\mathcal{B}$ é o conjunto de todas as $2N$ ligações e A é um subconjunto de ligações. Portanto,

$$Z = (\cosh K)^{2N} \sum_{A \subseteq \mathcal{B}} t^{|A|} \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle \in A} \sigma_i \sigma_j. \quad (129)$$

A soma sobre os spins é não nula somente se cada vértice da rede aparece um número par de vezes no subconjunto A , isto é, se todos os vértices têm grau par. Nesse caso, a soma vale 2^N . Logo,

$$Z = (\cosh K)^{2N} 2^N \sum_{\substack{A \subseteq \mathcal{B} \\ \text{grau par}}} t^{|A|}. \quad (130)$$

Assim, os coeficientes da expansão em t são dados pelo número de subgrafos com todos os vértices de grau par (subgrafos de Euler) na rede quadrada.

Ordem t^4 : O único subgrafo conexo com 4 ligações e todos os vértices de grau par é um quadrado elementar (plaqueta). Há N quadrados elementares na rede quadrada. Portanto, o coeficiente de t^4 é N . Ver Figura 2a.

Ordem t^6 : O único subgrafo conexo com 6 ligações e graus pares é um ciclo de comprimento 6, que na rede quadrada corresponde a um retângulo 1×2 (ou 2×1). Há N retângulos horizontais e N verticais, totalizando $2N$. Logo, o coeficiente de t^6 é $2N$. Ver Figura 2b e 2c.

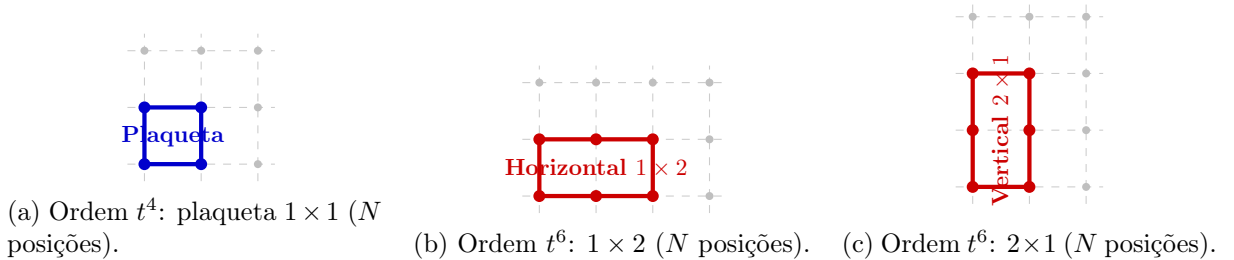


Figura 2: Subgrafos de Euler permitidos na expansão de alta temperatura: (a) laço de 4 arestas (N combinações) e (b, c) laços de 6 arestas em ambas as orientações ($N + N = 2N$ combinações).

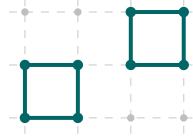
Ordem t^8 : Os subgrafos com 8 ligações e graus pares podem ser:

- **Dois quadrados disjuntos** (dois ciclos de comprimento 4 sem vértices em comum). O número de pares não ordenados de quadrados disjuntos é

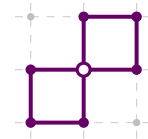
$$\binom{N}{2} - 4N = \frac{N(N-1)}{2} - 4N = \frac{N^2}{2} - \frac{9N}{2}, \quad (131)$$

onde subtraímos os $4N$ pares de quadrados que compartilham pelo menos um vértice.

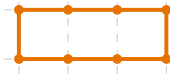
- **Ciclos de comprimento 8**: há 7 tipos distintos de ciclos de comprimento 8 na rede quadrada, cada um ocorrendo em N posições, totalizando $7N$.
- **Dois quadrados que compartilham um único vértice**: em cada vértice, há 2 pares de quadrados que se tocam apenas naquele vértice, totalizando $2N$ configurações. Ver Figura 3.



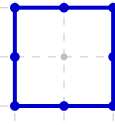
(a) Dois quadrados disjuntos ($\frac{N^2}{2} - \frac{9N}{2}$).



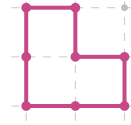
(b) Tocantes por 1 vértice ($2N$).



(c) Retângulo 1×3 ($2N$).



(d) Quadrado 2×2 ($1N$).



(e) Polígono em "L" ($4N$).

Figura 3: Classificação dos subgrafos eulerianos de ordem t^8 (8 arestas): (a) pares disjuntos, (b) pares tocantes e (c, d, e) laços simples de 8 arestas ($2N + 1N + 4N = 7N$). Somando todas as contribuições, obtém-se o coeficiente total de $\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}$.

Somando todas as contribuições,

$$\frac{N^2}{2} - \frac{9N}{2} + 7N + 2N = \frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}. \quad (132)$$

Portanto, a expansão da função de partição até t^8 é

$$Z = (\cosh K)^{2N} 2^N \left[1 + Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2} \right) t^8 + \mathcal{O}(t^{10}) \right]. \quad (133)$$

(b) Expansão da energia livre por spin

A energia livre por spin é

$$g = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\beta N} \ln Z \right). \quad (134)$$

Substituindo (133),

$$\begin{aligned} -\beta g &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z \\ &= 2 \ln \cosh K + \ln 2 + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln S, \end{aligned} \quad (135)$$

onde

$$S = 1 + Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2} \right) t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \quad (136)$$

Para expandir $\ln S$, utilizamos a série de Taylor genérica da função $\ln(1+x)$ em torno de $x=0$:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \mathcal{O}(x^5), \quad (137)$$

a qual é válida para $|x| < 1$. No nosso caso, escrevemos a soma sobre os grafos fechados S na forma $S = 1 + x$, identificando a variável x como a contribuição de todos os grafos não triviais:

$$x \equiv Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}\right)t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \quad (138)$$

Como queremos a expansão de $\ln S$ truncada até a ordem t^8 , calculamos as potências de x necessárias mantendo apenas os termos de ordem menor ou igual a t^8 :

- **Termo de ordem x^1 :**

$$x = Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}\right)t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \quad (139)$$

- **Termo de ordem x^2 :**

$$\begin{aligned} x^2 &= \left[Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}\right)t^8 + \mathcal{O}(t^{10}) \right]^2 \\ &= (Nt^4)^2 + 2(Nt^4)(2Nt^6) + \mathcal{O}(t^{10}) \\ &= N^2t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \end{aligned} \quad (140)$$

- **Termos de ordem $x^3, x^4, \dots$:** Como a menor potência em x é t^4 , temos $x^3 \sim \mathcal{O}(t^{12})$, de modo que todas as potências x^k com $k \geq 3$ contribuem apenas com ordens superiores a t^8 .

Substituindo as potências x e x^2 na expansão genérica (137):

$$\begin{aligned} \ln S &= \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \mathcal{O}(t^{10}) \\ &= \left[Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}\right)t^8 \right] - \frac{1}{2} [N^2t^8] + \mathcal{O}(t^{10}) \\ &= Nt^4 + 2Nt^6 + \left(\frac{N^2}{2} - \frac{N^2}{2} + \frac{9N}{2}\right)t^8 + \mathcal{O}(t^{10}) \\ &= Nt^4 + 2Nt^6 + \frac{9N}{2}t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \end{aligned} \quad (141)$$

O cancelamento exato do termo proporcional a N^2 no coeficiente de t^8 garante que a energia livre seja uma grandeza puramente extensiva (proporcional a N), permitindo um limite termodinâmico bem-definido e finito:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln S = t^4 + 2t^6 + \frac{9}{2}t^8 + \mathcal{O}(t^{10}). \quad (142)$$

Portanto,

$$\boxed{-\beta g = 2 \ln \cosh K + \ln 2 + t^4 + 2t^6 + \frac{9}{2}t^8 + \mathcal{O}(t^{10}),} \quad (143)$$

que é exatamente o resultado fornecido no enunciado. Isso verifica os coeficientes da expansão de altas temperaturas da energia livre por spin.

Problema 5 – Método da Razão

A série fornecida para a função $f(x)$ é

$$f(x) = 4 + 16x + 37x^2 + 67x^3 + 106x^4 + 154x^5 + 211x^6 + 277x^7 + 352x^8 + 436x^9 + 529x^{10}. \quad (144)$$

Supõe-se que, nas vizinhanças do ponto singular x_c , a função apresente o comportamento assintótico

$$f(x) \sim A(x_c - x)^{-\gamma}. \quad (145)$$

O objetivo é utilizar o método da razão para obter estimativas para x_c e γ e comparar os resultados com a solução analítica da série. Consideremos inicialmente a expansão em série de potências

$$(a - x)^b = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n. \quad (146)$$

Escrevendo

$$(a - x)^b = a^b \left(1 - \frac{x}{a}\right)^b, \quad (147)$$

e utilizando o teorema binomial generalizado,

$$(1 - z)^b = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{b}{n} z^n, \quad (148)$$

obtemos

$$A_n = \frac{(-1)^n}{n!} b(b-1)(b-2) \cdots (b-n+1) a^{b-n}. \quad (149)$$

Consideremos agora a razão entre coeficientes consecutivos:

$$\begin{aligned} \frac{A_n}{A_{n-1}} &= \frac{\frac{(-1)^n}{n!} b(b-1) \cdots (b-n+1) a^{b-n}}{\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} b(b-1) \cdots (b-n+2) a^{b-n+1}} \\ &= -\frac{b-n+1}{an} \\ &= \frac{n-b-1}{an} \\ &= \frac{1}{a} \left[1 - \frac{b+1}{n} \right]. \end{aligned} \quad (150)$$

Portanto,

$$\frac{A_n}{A_{n-1}} = \frac{1}{a} \left[1 - \frac{b+1}{n} \right]. \quad (151)$$

Para a singularidade considerada no problema,

$$f(x) \sim A(x_c - x)^{-\gamma}, \quad (152)$$

fazemos a identificação

$$a = x_c, \quad b = -\gamma. \quad (153)$$

Substituindo essas relações em (151), temos

$$\frac{A_n}{A_{n-1}} = \frac{1}{x_c} \left[1 + \frac{\gamma-1}{n} \right]. \quad (154)$$

Assim, no limite assintótico $n \rightarrow \infty$,

$$\frac{A_n}{A_{n-1}} = \frac{1}{x_c} + \frac{\gamma - 1}{x_c} \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right). \quad (155)$$

Essa expressão mostra que um gráfico de

$$R_n \equiv \frac{A_n}{A_{n-1}} \quad (156)$$

em função de $1/n$ deve se aproximar assintoticamente de uma reta. Seu intercepto fornece $1/x_c$, enquanto sua inclinação fornece $(\gamma - 1)/x_c$. A partir da série (144), identificamos

$$\begin{aligned} A_0 &= 4, & A_1 &= 16, & A_2 &= 37, & A_3 &= 67, & A_4 &= 106, \\ A_5 &= 154, & A_6 &= 211, & A_7 &= 277, & A_8 &= 352, \\ A_9 &= 436, & A_{10} &= 529. \end{aligned} \quad (157)$$

Uma característica importante da sequência é que suas diferenças sucessivas são particularmente simples:

$$A_1 - A_0 = 16 - 4 = 12, \quad (158)$$

$$A_2 - A_1 = 37 - 16 = 21, \quad (159)$$

$$A_3 - A_2 = 67 - 37 = 30, \quad (160)$$

$$A_4 - A_3 = 106 - 67 = 39. \quad (161)$$

Continuando,

$$A_n - A_{n-1} = 9n + 3. \quad (162)$$

Somando telescopicamente de $k = 1$ até n ,

$$\begin{aligned} A_n - A_0 &= \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n (9k + 3) \\ &= 9 \sum_{k=1}^n k + 3 \sum_{k=1}^n 1. \end{aligned} \quad (163)$$

Utilizando

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (164)$$

obtemos

$$\begin{aligned} A_n - 4 &= 9 \frac{n(n+1)}{2} + 3n \\ &= \frac{9n^2 + 9n + 6n}{2}. \end{aligned} \quad (165)$$

Logo,

$$\begin{aligned} A_n &= 4 + \frac{9n^2 + 15n}{2} \\ &= \frac{9n^2 + 15n + 8}{2}. \end{aligned} \quad (166)$$

Portanto, temos a expressão fechada

$$A_n = \frac{9n^2 + 15n + 8}{2}. \quad (167)$$

Como

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n, \quad (168)$$

substituimos (167):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{9n^2 + 15n + 8}{2} \right) x^n. \quad (169)$$

Separando os termos,

$$f(x) = \frac{9}{2} \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n + \frac{15}{2} \sum_{n=0}^{\infty} n x^n + 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n. \quad (170)$$

Para $|x| < 1$, temos as identidades

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad (171)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad (172)$$

e

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}. \quad (173)$$

Substituindo essas expressões em (170),

$$f(x) = \frac{9}{2} \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} + \frac{15}{2} \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{4}{1-x}. \quad (174)$$

Colocando os três termos sobre o denominador comum $2(1-x)^3$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{9x(1+x) + 15x(1-x) + 8(1-x)^2}{2(1-x)^3} \\ &= \frac{9x + 9x^2 + 15x - 15x^2 + 8 - 16x + 8x^2}{2(1-x)^3} \\ &= \frac{2x^2 + 8x + 8}{2(1-x)^3} \\ &= \frac{x^2 + 4x + 4}{(1-x)^3}. \end{aligned} \quad (175)$$

Como

$$x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2, \quad (176)$$

a função geradora exata é

$$f(x) = \frac{(x+2)^2}{(1-x)^3}. \quad (177)$$

A função (177) possui uma singularidade em

$$x_c = 1. \quad (178)$$

Além disso, nas vizinhanças de $x = 1$,

$$(x+2)^2 \longrightarrow 9. \quad (179)$$

Assim,

$$f(x) \sim 9(1-x)^{-3}, \quad x \rightarrow 1. \quad (180)$$

Comparando com a forma assumida

$$f(x) \sim A(x_c - x)^{-\gamma}, \quad (181)$$

obtemos exatamente

$$\boxed{x_c = 1, \quad \gamma = 3, \quad A = 9.} \quad (182)$$

Portanto, neste problema, os valores exatos de x_c e γ podem ser determinados diretamente porque conhecemos a função geradora fechada. A partir da expressão fechada para A_n , a razão consecutiva é

$$R_n = \frac{A_n}{A_{n-1}} = \frac{9n^2 + 15n + 8}{9(n-1)^2 + 15(n-1) + 8}. \quad (183)$$

Expandindo o denominador,

$$9(n-1)^2 + 15(n-1) + 8 = 9n^2 - 3n + 2, \quad (184)$$

e, portanto,

$$R_n = \frac{9n^2 + 15n + 8}{9n^2 - 3n + 2}. \quad (185)$$

Dividindo numerador e denominador por $9n^2$,

$$R_n = \frac{1 + \frac{5}{3n} + \frac{8}{9n^2}}{1 - \frac{1}{3n} + \frac{2}{9n^2}}. \quad (186)$$

Expandindo em potências de $1/n$, encontramos

$$R_n = 1 + \frac{2}{n} + \frac{4}{3n^2} - \frac{8}{27n^4} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^5}\right). \quad (187)$$

Em particular, mantendo apenas os termos dominantes,

$$R_n = 1 + \frac{2}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right). \quad (188)$$

Comparando com a forma assintótica geral

$$R_n = \frac{1}{x_c} + \frac{\gamma-1}{x_c} \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad (189)$$

segue que

$$\frac{1}{x_c} = 1, \quad (190)$$

$$\frac{\gamma-1}{x_c} = 2. \quad (191)$$

Consequentemente,

$$\boxed{x_c = 1, \quad \gamma = 3,} \quad (192)$$

em perfeito acordo com o resultado obtido diretamente da função geradora. Vamos agora aplicar o método da razão apenas aos dez primeiros termos da série fornecida. Definimos

$$R_n \equiv \frac{A_n}{A_{n-1}}, \quad n = 1, \dots, 10. \quad (193)$$

Tabela 2: Coeficientes A_n , variável $1/n$ e razões consecutivas $R_n = A_n/A_{n-1}$.

n	A_n	$1/n$	R_n
1	16	1.0000	4.0000
2	37	0.5000	2.3125
3	67	0.3333	1.8108
4	106	0.2500	1.5821
5	154	0.2000	1.4528
6	211	0.1667	1.3701
7	277	0.1429	1.3128
8	352	0.1250	1.2708
9	436	0.1111	1.2386
10	529	0.1000	1.2133

Os valores são apresentados na Tabela 2. Consideremos inicialmente a forma assintótica linear

$$R_n \simeq c_0 + c_1 \frac{1}{n}. \quad (194)$$

Um ajuste linear utilizando todos os dez pontos, $n = 1, \dots, 10$, fornece

$$R_n \simeq 0.8525 + 3.0861 \frac{1}{n}. \quad (195)$$

Como o intercepto é aproximadamente $1/x_c$,

$$x_c^{(\text{lin})} = \frac{1}{0.8525} \simeq 1.1731. \quad (196)$$

Da inclinação,

$$\gamma^{(\text{lin})} = 1 + \frac{3.0861}{0.8525} \simeq 4.6202. \quad (197)$$

Portanto,

$$x_c^{(\text{lin})} = 1.1731, \quad \gamma^{(\text{lin})} = 4.6202. \quad (198)$$

Esses valores diferem dos resultados exatos. A razão é que a fórmula linear em $1/n$ é apenas uma aproximação assintótica, enquanto os primeiros pontos, especialmente aqueles com n pequeno, ainda possuem correções importantes de ordem $1/n^2$ e ordens superiores. Para levar explicitamente em consideração a primeira correção subdominante, consideramos

$$R_n = c_0 + c_1 \frac{1}{n} + c_2 \frac{1}{n^2}. \quad (199)$$

O ajuste aos dez pontos fornece

$$R_n \simeq 0.9708 + 2.2904 \frac{1}{n} + 0.7404 \frac{1}{n^2}. \quad (200)$$

Nesse caso,

$$x_c^{(\text{quad})} = \frac{1}{0.9708} \simeq 1.0301, \quad (201)$$

e

$$\gamma^{(\text{quad})} = 1 + \frac{2.2904}{0.9708} \simeq 3.3593. \quad (202)$$

Logo,

$$x_c^{(\text{quad})} = 1.0301, \quad \gamma^{(\text{quad})} = 3.3593. \quad (203)$$

O ajuste quadrático produz estimativas consideravelmente mais próximas dos valores exatos. Isso mostra que as correções de ordem $1/n^2$ desempenham um papel importante quando a série possui apenas alguns termos. A análise anterior pode ser visualizada no gráfico de Domb–Sykes, que representa $R_n = \frac{A_n}{A_{n-1}}$ em função de $1/n$. A Fig. 4 mostra os dados da série, os ajustes linear e quadrático e o comportamento assintótico exato

$$R_n^{\text{ass}} = 1 + \frac{2}{n}. \quad (204)$$

A figura evidencia que o ajuste linear aos pontos de baixa ordem ainda apresenta um desvio

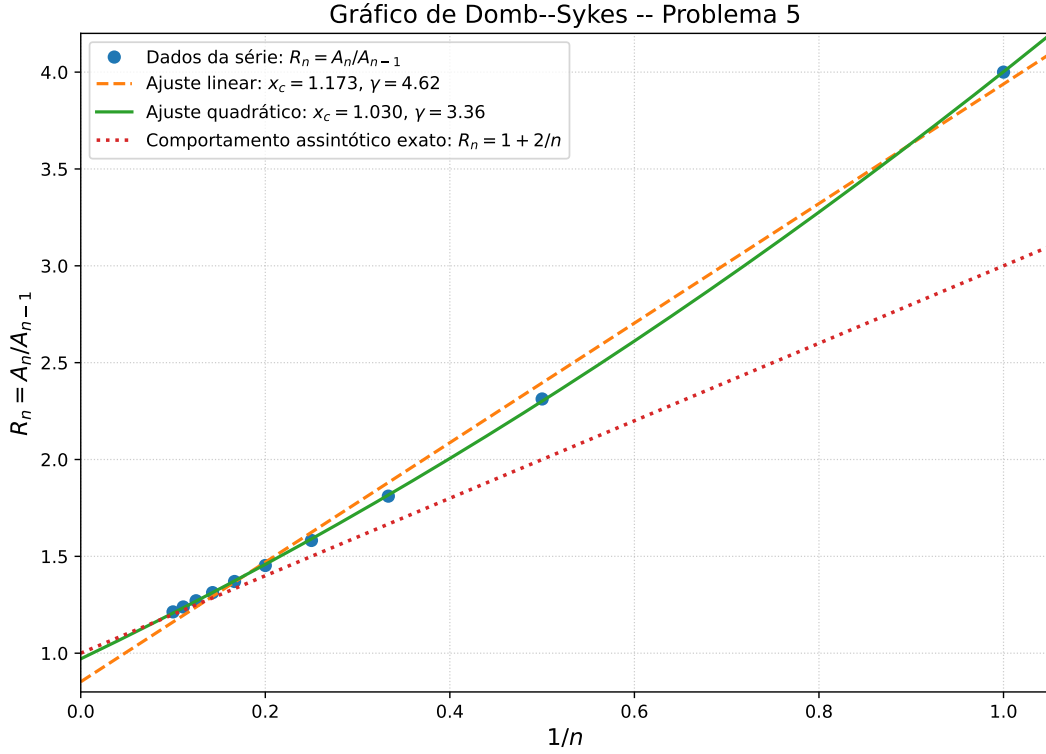


Figura 4: Gráfico de Domb–Sykes para a série do Problema 5, mostrando as razões consecutivas $R_n = A_n/A_{n-1}$ em função de $1/n$. A linha tracejada (laranja) representa o ajuste linear $R_n = 0.8525 + 3.0861/n$, que fornece $x_c^{(\text{lin})} = 1.1731$ e $\gamma^{(\text{lin})} = 4.6202$. A linha contínua (verde) corresponde ao ajuste quadrático $R_n = 0.9708 + 2.2904/n + 0.7404/n^2$, resultando em $x_c^{(\text{quad})} = 1.0301$ e $\gamma^{(\text{quad})} = 3.3593$. A linha pontilhada (vermelha) mostra o comportamento assintótico exato $R_n = 1 + 2/n$, correspondente a $x_c = 1$ e $\gamma = 3$.

significativo do comportamento assintótico. A inclusão do termo em $1/n^2$ produz uma descrição mais próxima dos dados e leva as estimativas para mais perto dos valores exatos. É importante destacar que a linha $1 + 2/n$ representa o comportamento assintótico da razão, e não os valores exatos de R_n para n finito. A expressão exata contém as correções subdominantes mostradas em (187). Os resultados podem ser resumidos na Tabela 3. A comparação mostra claramente a diferença entre uma análise assintótica aplicada a uma série curta e a determinação exata dos parâmetros. O ajuste linear fornece uma aproximação relativamente pobre para os valores de x_c e γ , pois os termos de baixa ordem ainda contêm contribuições importantes das correções em potências de $1/n$. Ao incluir um termo quadrático, as estimativas melhoram.

Tabela 3: Comparação entre as estimativas obtidas pelo método da razão e os valores exatos determinados pela função geradora.

Método	x_c	γ
Ajuste linear	1.1731	4.6202
Ajuste quadrático	1.0301	3.3593
Resultado exato	1.0000	3.0000

Problema 6 – Modelo autodual

Consideremos o modelo de Ising ferromagnético na rede quadrada, em campo externo nulo, com hamiltoniano

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad J > 0, \quad \sigma_i = \pm 1. \quad (205)$$

Definimos, como usual,

$$K \equiv \beta J = \frac{J}{k_B T}. \quad (206)$$

O objetivo é mostrar a correspondência um-a-um entre as expansões de altas e baixas temperaturas e obter a temperatura crítica pelo argumento de autodualidade. A função de partição é

$$Z(K) = \sum_{\{\sigma\}} \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j \right). \quad (207)$$

Para cada ligação, usamos a identidade, já derivada no problema 4,

$$e^{K\sigma_i\sigma_j} = \cosh K (1 + \sigma_i\sigma_j \tanh K). \quad (208)$$

Definindo

$$t \equiv \tanh K, \quad (209)$$

podemos escrever

$$Z(K) = (\cosh K)^E \sum_{\{\sigma\}} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + t \sigma_i \sigma_j), \quad (210)$$

onde E é o número total de ligações da rede. Ao expandir o produto, aparecem produtos de spins associados a subconjuntos de ligações. A soma sobre cada variável de spin σ_i se anula se σ_i aparecer com potência ímpar, pois

$$\sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i = 0, \quad \sum_{\sigma_i=\pm 1} 1 = 2. \quad (211)$$

Portanto, somente sobrevivem os subconjuntos de ligações nos quais cada sítio tem número par de ligações selecionadas. Na linguagem gráfica, esses subconjuntos formam **laços fechados** (subgrafos de Euler) na rede original. Assim,

$$Z(K) = 2^N (\cosh K)^E \sum_{\mathcal{G}} (\tanh K)^{\ell(\mathcal{G})}, \quad (212)$$

onde N é o número de sítios, $\mathcal{G}$ representa uma configuração de laços fechados e $\ell(\mathcal{G})$ é o número de ligações dessa configuração. Para a rede quadrada $E = 2N$. Consideremos agora o modelo dual com acoplamento K^* , a baixas temperaturas. No estado fundamental, todos os spins estão alinhados e cada ligação contribui com $-J$. Existem dois estados fundamentais globalmente degenerados,

$$\sigma_i = +1 \quad \text{ou} \quad \sigma_i = -1. \quad (213)$$

Uma excitação é produzida quando alguns spins são invertidos. Cada ligação que separa spins alinhados de spins antiparalelos passa de $-J$ para $+J$, resultando em um custo de energia

$$\Delta E = 2J. \quad (214)$$

Portanto, uma configuração com ℓ ligações de domínio tem fator de Boltzmann

$$e^{-2K^*\ell}. \quad (215)$$

As paredes de domínio formam caminhos fechados na **rede dual**. Assim, para o modelo dual,

$$Z^*(K^*) = 2 e^{K^*E} \sum_{\mathcal{G}^*} e^{-2K^*\ell(\mathcal{G}^*)}, \quad (216)$$

onde $\mathcal{G}^*$ representa uma configuração de paredes de domínio na rede dual. O fator 2 corresponde aos dois estados fundamentais relacionados pela simetria global $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$. Na rede quadrada, a rede dual é também uma rede quadrada. Existe uma correspondência um-a-um entre os laços fechados da expansão de altas temperaturas da rede original e as paredes de domínio da expansão de baixas temperaturas da rede dual. Os mesmos objetos geométricos aparecem nas duas expansões, mas com pesos diferentes:

$$(\tanh K)^\ell \longleftrightarrow e^{-2K^*\ell}. \quad (217)$$

Para que os termos correspondentes tenham o mesmo peso, impomos

$$\tanh K = e^{-2K^*}. \quad (218)$$

Como a transformação deve ser invertível, também vale

$$\tanh K^* = e^{-2K}. \quad (219)$$

Essas relações definem a transformação de dualidade $K \leftrightarrow K^*$. Uma forma simétrica útil é

$$\sinh(2K) \sinh(2K^*) = 1. \quad (220)$$

Essa é a transformação de dualidade de Kramers–Wannier. Na rede quadrada, a rede dual tem a mesma estrutura da rede original; o modelo é **autodual**. Se houver uma única temperatura crítica bem definida, ela deve ser invariante sob a dualidade. No ponto crítico,

$$K^* = K = K_c. \quad (221)$$

Substituindo em (218),

$$e^{-2K_c} = \tanh K_c. \quad (222)$$

Como $K_c = J/(k_B T_c)$, segue

$$\boxed{\exp\left(-\frac{2J}{k_B T_c}\right) = \tanh\left(\frac{J}{k_B T_c}\right)}, \quad (223)$$

que é exatamente a relação pedida. Definimos

$$x \equiv e^{2K_c}. \quad (224)$$

Então

$$e^{-2K_c} = \frac{1}{x}, \quad \tanh K_c = \frac{\sinh K_c}{\cosh K_c} = \frac{e^{K_c} - e^{-K_c}}{e^{K_c} + e^{-K_c}} = \frac{e^{2K_c} - 1}{e^{2K_c} + 1} = \frac{x - 1}{x + 1}. \quad (225)$$

A condição crítica torna-se

$$\frac{1}{x} = \frac{x-1}{x+1}. \quad (226)$$

Multiplicando por $x(x+1)$,

$$x+1 = x(x-1) \implies x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (227)$$

As soluções são $x = 1 \pm \sqrt{2}$. Como $x = e^{2K_c} > 0$, escolhemos

$$x = 1 + \sqrt{2}. \quad (228)$$

Portanto,

$$e^{2K_c} = 1 + \sqrt{2}, \quad (229)$$

e finalmente

$$K_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \quad (230)$$

Como $K_c = J/(k_B T_c)$,

$$\frac{J}{k_B T_c} = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \quad (231)$$

Equivalentemente,

$$\frac{k_B T_c}{J} = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \simeq 2.269185. \quad (232)$$

Numericamente,

$$K_c \simeq 0.440687. \quad (233)$$

A solução exata de Onsager para a rede quadrada em campo nulo fornece

$$\sinh(2K_c) = 1. \quad (234)$$

Tomando a função inversa,

$$2K_c = \operatorname{arsinh}(1). \quad (235)$$

Como

$$\operatorname{arsinh}(1) = \ln(1 + \sqrt{2}), \quad (236)$$

obtemos

$$K_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}), \quad (237)$$

exatamente o mesmo resultado obtido pelo argumento de dualidade. Portanto, para o modelo de Ising bidimensional na rede quadrada, o ponto autodual coincide com a temperatura crítica exata:

$$\boxed{\left(\frac{k_B T_c}{J}\right)_{\text{dualidade}} = \left(\frac{k_B T_c}{J}\right)_{\text{Onsager}} = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \simeq 2.269185.} \quad (238)$$

Na aproximação de campo médio, cada spin sente um campo efetivo produzido pelos seus z primeiros vizinhos. Para a rede quadrada, $z = 4$. A equação de autoconsistência para a magnetização é

$$m = \tanh(\beta z J m). \quad (239)$$

Próximo da transição, m é pequeno e

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \dots. \quad (240)$$

Mantendo apenas o termo linear,

$$m \simeq \beta z J m. \quad (241)$$

Para surgir uma solução não trivial $m \neq 0$, devemos ter

$$1 = \beta_c z J. \quad (242)$$

Logo,

$$K_c^{\text{MF}} = \beta_c J = \frac{1}{z}. \quad (243)$$

Para a rede quadrada,

$$\boxed{K_c^{\text{MF}} = \frac{1}{4}}. \quad (244)$$

Consequentemente,

$$\left(\frac{k_B T_c}{J} \right)_{\text{MF}} = 4. \quad (245)$$

Tabela 4: Temperatura crítica do modelo de Ising na rede quadrada em diferentes aproximações.

Método	$K_c = J/(k_B T_c)$	$k_B T_c/J$
Dualidade / Onsager	$\frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$	2.269185
Campo médio	$\frac{1}{4}$	4

A aproximação de campo médio fornece uma temperatura crítica diferente da obtida pela solução exata. A origem dessa diferença está no fato de que a aproximação de campo médio substitui as correlações entre os spins por um campo efetivo médio, enquanto a solução exata bidimensional incorpora as flutuações e correlações espaciais do sistema. A expansão de altas temperaturas do modelo de Ising pode ser representada por configurações de laços fechados na rede original. A expansão de baixas temperaturas pode ser representada pelas paredes de domínio, que formam os mesmos tipos de laços na rede dual.